

Progetti AI in ambito SIGHT per Agenda 2030 - ML & DL

1. ML4Water

Descrizione: Modello ML per prevedere accesso limitato a fonti d'acqua potabile.

Dataset: UNICEF Water Points, WHO/UNICEF JMP, World Bank Indicators.

Obiettivi ONU: 6, 3, 11

Zone target: Africa, Asia, Amazzonia

Partner: Water.org, Croce Rossa, ECHO

Tecnologie: Python, Scikit-learn, QGIS

Fasi: raccolta dati, clustering, training, dashboard

Timeline: 4 mesi

KPI: accuratezza >85%, copertura >70%

Impatto: ottimizzazione costruzione infrastrutture idriche.

2. AgriGuard

Descrizione: Previsione di crisi agricole in micro-agricoltura.

Dataset: FAO, Climate Data, World Bank Agri.

Obiettivi ONU: 2, 1, 12

Zone target: Etiopia, India, Haiti

Partner: FAO, cooperative agricole

Tecnologie: Scikit-learn, Flask, Power BI

Fasi: modellazione, regressione, dashboard

Timeline: 3 mesi

KPI: precisione $\pm 10\%$, adozione ONG

Impatto: prevenzione malnutrizione.

3. RefugeeMatch

Descrizione: Matching AI tra rifugiati e opportunità ONG.

Dataset: UNHCR, Kaggle, Migration Portal

Obiettivi ONU: 10, 16

Zone target: Europa, Medio Oriente

Partner: UNHCR, Caritas

Tecnologie: Python, FastAPI, MongoDB

Fasi: modellazione, clustering, API

Timeline: 4 mesi

KPI: match validi >70%, inferenza <5s

Impatto: ottimizzazione risorse.

4. EduPredict

Descrizione: Prevenzione abbandono scolastico con ML.

Dataset: UNESCO, World Bank, Kaggle

Obiettivi ONU: 4, 5, 10

Zone target: Nord Africa, Brasile, Italia

Partner: Save The Children, scuole

Tecnologie: XGBoost, Streamlit

Fasi: definizione rischio, training, app

Progetti AI in ambito SIGHT per Agenda 2030 - ML & DL

Timeline: 3 mesi

KPI: recall >85%

Impatto: maggiore retention scolastica.

5. Eye4Health

Descrizione: Diagnosi retinopatia tramite smartphone.

Dataset: EyePACS, Messidor, APTOS 2019

Obiettivi ONU: 3, 10

Zone target: Campi profughi, zone remote

Partner: MSF, ONG mediche

Tecnologie: TensorFlow, Keras, MobileNet

Fasi: training CNN, validazione, app mobile

Timeline: 5 mesi

KPI: accuratezza >90%, latency <2s

Impatto: diagnosi precoce visiva.

6. WasteWatch

Descrizione: Riconoscimento rifiuti in contesti urbani.

Dataset: TACO, WasteNet

Obiettivi ONU: 11, 12, 13

Zone target: Periferie paesi in via di sviluppo

Partner: Legambiente, municipalità

Tecnologie: PyTorch, YOLOv5, Drone imagery

Fasi: annotazione, training, API

Timeline: 4 mesi

KPI: precisione >85%, tempo intervento ridotto

Impatto: sorveglianza ambientale.

7. VoiceRescue

Descrizione: Riconoscimento vocale di emergenza in lingue locali.

Dataset: Mozilla Common Voice, OpenSLR, FLEURS

Obiettivi ONU: 9, 11, 16

Zone target: Africa, Asia, zone terremotate

Partner: Protezione Civile, ONG emergenze

Tecnologie: PyTorch, HuggingFace, RNN

Fasi: training vocale, test, API emergenze

Timeline: 5 mesi

KPI: intent recognition >90%, 5+ lingue

Impatto: risposta rapida ai disastri.